REMARQUES SUR LA SECTION XX-9 D'ACMC3 : PROFONDEUR HOMOLOGIQUE $\mathrm{Pr} = \mathrm{Gr}$ ET LE THÉORÈME XX-9.10

Les numéros renvoient à la version de `ACMC3.pdf` (chapitre XX, *Résolutions libres finies*) consultée le 1er novembre 2026. On note $K^\bullet(\underline{a}, E)$ le complexe de Koszul montant, $K_\bullet(\underline{a}, E)$ le complexe descendant, H^j et H_j leurs homologies, $\mathfrak{a} = \langle \underline{a} \rangle$, n la longueur de $\underline{a}$.

Résumé.

(1) Deux corrections préliminaires (indices dans 9.3 ; profondeur infinie et modules de type fini).

(2) Une démonstration réellement directe de 9.7 n'utilisant que McCoy, 9.4 et 9.6 ; elle fournit en corolaires 1.4, 1.6, 1.13, 1.14.

(3) Une lecture de 9.8 via Pr (avec l'hypothèse « E de présentation finie »).

(4) Une démonstration complète de 9.10.

1. Deux corrections préliminaires

1.1. **Indices dans la définition 9.3.** Le complexe montant commence en $K^0(\underline{a}, E) = E$ et $H^0(\underline{a}, E) = \mathrm{Ann}_E(\mathfrak{a})$. La définition doit être

$$\mathrm{Pr}_{\mathbf{A}}(\underline{a}, E) \geq k \iff \forall j \in [\![0..k-1]\!],\ H^j_{\mathbf{A}}(\underline{a}, E) = 0.$$

Avec $[\![1..k]\!]$, pour $n = 1$ et a régulier pour E avec $E/aE \neq 0$, on aurait $\mathrm{Gr} = 1$ mais $H^1 = E/aE \neq 0$. L'« Exemple » suivant 9.3 (si $\underline{a}$ est de longueur k, $\mathrm{Pr} \geq k+1$ donne $H^k = E/\mathfrak{a}E = 0$) et le lemme 9.6 confirment l'indexation à partir de 0. De même, dans 9.4 il faut lire « pour chaque $j \geq 0$ ».

1.2. **Profondeur infinie.** L'« Exemple » de 9.3 (« si $\mathfrak{a}E = E$, la profondeur homologique est infinie ») et la proposition 1.7.3 demandent que E soit de type fini.

Contre-exemple. $\mathbf{A} = \mathbb{Z}$, $\underline{a} = (2)$, $E = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$: $2E = E$ mais $H^0 = \mathrm{Ann}_E(2) \simeq \mathbb{Z}/2 \neq 0$, donc $\mathrm{Pr} = \mathrm{Gr} = 0$.

Cas E de type fini. $\mathfrak{a}E = E$ donne (lemme du déterminant) $x \in \mathfrak{a}$ avec $(1+x)E = 0$. Les H^j sont tués par x (lemme 9.2) et par $1+x$ (lemme 9.11), donc sont nuls.

2. Le théorème 9.7 : une démonstration directe

La démonstration du texte (« lemme 9.6, théorème 9.4, et Gr vérifie les mêmes propriétés ») appelle deux remarques.

(1) Le cas de base est implicite : $\mathrm{Gr} \geq 1$ signifie qu'un polynôme de Kronecker f est régulier pour $E[X]$, et $\mathrm{Pr} \geq 1$ que $\mathrm{Ann}_E(\mathfrak{a}) = 0$; l'équivalence est le lemme de McCoy pour les modules.

(2) Elle utilise côté Gr les théorèmes 1.13 et surtout 1.14, qui sont des résultats profonds de RLF (1.14 repose sur 1.15). La démonstration n'est donc « directe » qu'en apparence.

En fait on peut démontrer 9.7 en n'utilisant que McCoy, 9.4 et 9.6, et obtenir ensuite les résultats de la section 1 comme corolaires.

Lemme 1 (McCoy pour les modules)**.** *Soient $f \in \mathbf{A}[T]$ et E un $\mathbf{A}$-module. Si $\mathrm{Ann}_E(c(f)) = 0$, alors f est régulier pour $E[T]$. La réciproque est immédiate.*

Date: 1er novembre 2026.

Démonstration. On applique le lemme de Dedekind-Mertens III-2.1 dans l'anneau $\mathbf{A} \ltimes E$ (idéalisation de Nagata, E idéal de carré nul) : si $g \in E[T]$, $fg = 0$ et $m \geq \deg g$, on obtient $c(f)^{m+1}c(g) = 0$. Une puissance d'un idéal E-régulier est E-régulière (si $IJx = 0$, alors pour $j \in J$, $I(jx) = 0$, donc $jx = 0$, donc $Jx = 0$, donc $x = 0$). Donc $c(g) = 0$, i.e. $g = 0$. Réciproquement si $\mathfrak{a}x = 0$ avec $x \in E$, alors $fx = 0$. □

Théorème 2 (9.7)**.** *Pour tout $k \geq 1$, $\mathrm{Pr}_{\mathbf{A}}(\underline{a}, E) \geq k \iff \mathrm{Gr}_{\mathbf{A}}(\underline{a}, E) \geq k$. Plus précisément, chacune de ces conditions équivaut à :* toute *suite de Kronecker de longueur k attachée à $\mathfrak{a}$ est E-régulière.*

Démonstration. Soit $(f_1, \ldots, f_k)$ une suite de Kronecker attachée à $\mathfrak{a}$, avec $f_i \in \mathbf{A}[X^{(i)}]$; on pose $\mathbf{B} = \mathbf{A}[X^{(1)}, \ldots, X^{(k)}]$, $E_{\mathbf{B}} = E[X]$ et $E_i = E_{\mathbf{B}}/(f_1, \ldots, f_i)E_{\mathbf{B}}$.

Gr ⇒ Pr *(9.6 et 9.4.2 seulement).* Supposons $(f_1, \ldots, f_k)$ régulière pour $E_{\mathbf{B}}$. Comme $f_k \in \mathfrak{a}\mathbf{B}$ est E_{k-1}-régulier, $H^0(\underline{a}, E_{k-1}) = \mathrm{Ann}_{E_{k-1}}(\mathfrak{a}) \subseteq \mathrm{Ann}_{E_{k-1}}(f_k) = 0$, donc $\mathrm{Pr}_{\mathbf{B}}(\underline{a}, E_{k-1}) \geq 1$. En remontant avec 9.6 (appliqué à $f_{k-1}, \ldots, f_1$), on obtient $\mathrm{Pr}_{\mathbf{B}}(\underline{a}, E_{k-2}) \geq 2$, …, $\mathrm{Pr}_{\mathbf{B}}(\underline{a}, E_{\mathbf{B}}) \geq k$. Comme $\mathbf{B}$ est libre, donc fidèlement plate, 9.4.2 donne $\mathrm{Pr}_{\mathbf{A}}(\underline{a}, E) \geq k$.

Cet argument s'applique à n'importe quelle suite E_C-régulière contenue dans $\mathfrak{a}C$, pour C fidèlement plate sur $\mathbf{A}$.

Pr ⇒ Gr *(9.4.1, McCoy, 9.6).* Par 9.4.1, $\mathrm{Pr}_{\mathbf{B}}(\underline{a}, E_{\mathbf{B}}) \geq k$. Montrons par récurrence sur $i < k$ que $\mathrm{Pr}_{\mathbf{B}}(\underline{a}, E_i) \geq k - i$ et que f_{i+1} est E_i-régulier. Soit $\mathbf{B}_i = \mathbf{A}[X^{(j)} : j \neq i+1]$ et $M_i = E[X^{(j)} : j \neq i+1]/(f_1, \ldots, f_i)$; puisque $f_1, \ldots, f_i$ ne contiennent pas $X^{(i+1)}$, on a $E_i = M_i[X^{(i+1)}]$ et $M_i \subseteq E_i$. De $\mathrm{Pr}_{\mathbf{B}}(\underline{a}, E_i) \geq k - i \geq 1$ on tire $\mathrm{Ann}_{E_i}(\mathfrak{a}) = 0$, donc $\mathrm{Ann}_{M_i}(\mathfrak{a}\mathbf{B}_i) = 0$. Le contenu de f_{i+1} vu comme polynôme en $X^{(i+1)}$ sur $\mathbf{B}_i$ est $\mathfrak{a}\mathbf{B}_i$, donc par le lemme 1, f_{i+1} est E_i-régulier. Si $k - i - 1 \geq 1$, 9.6 donne $\mathrm{Pr}_{\mathbf{B}}(\underline{a}, E_{i+1}) \geq k - i - 1$ et l'on continue. □

Corolaire 3. *Les résultats suivants de la section 1 se déduisent de 9.7 et des propriétés de l'homologie de Koszul :*

- *1.4 : par la remarque suivant* Gr ⇒ Pr *et 9.7 ;*
- *1.13 : de 9.4 ;*
- *1.14 : de 9.6 ;*
- *1.20 : c'est l'exercice 1 (suite exacte longue) ;*
- *1.6 (et la question « Preuve directe en exercice ? » après 9.7) : si $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b}$ et $\mathrm{Gr}(\mathfrak{a}, E) \geq k$, une suite de Kronecker pour $\mathfrak{a}$ est une suite régulière contenue dans $\mathfrak{b}\mathbf{B}$, donc $\mathrm{Pr}(\mathfrak{b}, E) \geq k$ par l'argument* Gr ⇒ Pr.

Remarque 4. On peut aussi voir directement que Pr ne dépend que de l'idéal : si $b \in \mathfrak{a}$, la multiplication par b est homotope à 0 sur $K^\bullet(\underline{a}, E)$, donc le cône donne $H^j(\underline{a}, b; E) \simeq H^j(\underline{a}; E) \oplus H^{j-1}(\underline{a}; E)$.

On suggère donc de présenter 9.7 non comme une comparaison avec la théorie de RLF, mais comme un fondement de celle-ci.

3. Le corolaire 9.8

Avec Pr l'énoncé devient transparent, à condition d'ajouter l'hypothèse « *E de présentation finie* ».

Proposition 5. *Soit $\mathbf{A}$ cohérent fortement discret et E de présentation finie. Pour toute suite $\underline{a}$ de longueur n, on peut calculer $\mathrm{Gr}_{\mathbf{A}}(\underline{a}, E)$, élément de $[\![0..n]\!] \cup \{\infty\}$.*

Démonstration. Les modules $K^j(\underline{a}, E) = E^{\binom{n}{j}}$ sont de présentation finie sur $\mathbf{A}$ cohérent, donc les $\mathrm{Ker}\, d_j$ sont de type fini, avec des générateurs calculables. La forte discrétion permet de tester $\mathrm{Ker}\, d_j \subseteq \mathrm{Im}\, d_{j-1}$, i.e. $H^j = 0$. La profondeur est le premier $j \leq n$ tel que $H^j \neq 0$, ou ∞ si tous les H^j sont nuls (on conclut par 9.7). □

Les hypothèses « si la profondeur est finie » et « non trivial » deviennent inutiles.

Pourquoi c'était obscur dans RLF. Gr est défini dans $\mathbf{A}[X]$, et la cohérence ne passe pas à $\mathbf{A}[X]$ (contre-exemple de Soublin). Le premier test (« f_1 est-il régulier ? ») se ramène à $\mathbf{A}$ par McCoy, mais les suivants portent sur $E[X]/f_1E[X]$. Avec Pr, tout reste dans $\mathbf{A}$.

4. Démonstration du théorème 9.10

On utilise l'homologie descendante, $\underline{a}' = (a_2, \dots, a_n)$, et la suite exacte longue (+) :

$$\cdots \to H_i(\underline{a}'; E) \xrightarrow{\times a_1} H_i(\underline{a}'; E) \to H_i(\underline{a}; E) \to H_{i-1}(\underline{a}'; E) \xrightarrow{\times a_1} \cdots$$

ainsi que la version descendante du lemme 9.2, $\mathfrak{a}\, H_i(\underline{a}, E) = 0$ (même homotopie : la multiplication par a_i est homotope à 0 via la contraction par $e_i^\star$).

Théorème 6 (9.10.1)**.** *Soient* $\mathbf{A}$ *cohérent,* E *de présentation finie et* $k \geq 0$*. Si* $H_k(\underline{a}, E) = 0$*, alors* $H_i(\underline{a}, E) = 0$ *pour tout* $i \geq k$*.*

Démonstration. Récurrence sur n, l'énoncé portant sur tous les anneaux cohérents. Pour $n = 0$, le complexe se réduit à E en degré 0 et l'énoncé est trivial.

Soit $n \geq 1$ et $H_k(\underline{a}; E) = 0$. Par (+), la multiplication par a_1 est surjective sur $H_k(\underline{a}'; E)$, d'où $H_k(\underline{a}'; E) = a_1 H_k(\underline{a}'; E)$.

Cohérence. $H_k(\underline{a}'; E)$ est de type fini, car $\operatorname{Ker} \partial_k$ est un noyau d'une application entre modules de présentation finie sur un anneau cohérent. (Pour $k = 0$ il suffit que E soit de type fini.)

Le lemme du déterminant fournit $y \in \mathbf{A}$ tel que $s = 1 + a_1 y$ vérifie $s\, H_k(\underline{a}'; E) = 0$. Les éléments s et a_1 sont comaximaux.

Dans $\mathbf{A}[1/a_1]$. On a $\mathfrak{a} = \langle 1 \rangle$, donc tous les $H_i(\underline{a}, E)[1/a_1]$ sont nuls (lemme 9.2).

Dans $\mathbf{A}[1/s]$. L'anneau $\mathbf{A}[1/s]$ est cohérent et E_s de présentation finie. Par 9.4, $H_k(\underline{a}', E_s) = H_k(\underline{a}', E)_s = 0$. L'hypothèse de récurrence appliquée à la suite $\underline{a}'$ de longueur $n - 1$ donne $H_i(\underline{a}', E_s) = 0$ pour tout $i \geq k$. Pour $i \geq k + 1$, la suite (+) contient $H_i(\underline{a}', E_s) \to H_i(\underline{a}, E_s) \to H_{i-1}(\underline{a}', E_s)$, dont les deux bouts sont nuls ; donc $H_i(\underline{a}, E)_s = 0$.

Recollement. Pour $i \geq k+1$, $H_i(\underline{a}, E)$ est nul après localisation en s et en a_1, comaximaux ; par le principe local-global de base, $H_i(\underline{a}, E) = 0$. Le cas $i = k$ est l'hypothèse. □

Cette démonstration n'utilise ni l'astuce (a, b, ab) (9.9) ni la théorie de la profondeur ; la cohérence ne sert qu'à garantir que $H_k(\underline{a}', E)$ est de type fini.

Corolaire 7 (9.10.2)**.** *Si* $\underline{a}$ *est* 1*-sécante pour* E*, elle est complètement sécante pour* E*.*

Démonstration. Par la définition 5.2, $\underline{a}$ est 1-sécante pour E si et seulement si $H_1(\underline{a}, E) = 0$, puisque $\operatorname{Im} \partial_2$ est le module des syzygies triviales. Le théorème donne $H_i = 0$ pour tout $i \geq 1$. L'autodualité du complexe de Koszul, $H^j \simeq H_{n-j}$, donne $H^j = 0$ pour $j \leq n - 1$, donc $\mathrm{Pr} \geq n$, donc $\mathrm{Gr} \geq n$ par 9.7. □

C'est la réciproque partielle de 5.5 annoncée après celle-ci. (Dans 1.7.1, « $\mathrm{Gr} \geq n$ » devrait se lire « $\mathrm{Gr} \geq k$ », la suite y étant notée $a_1, \dots, a_k$.)

Corolaire 8 (9.10.3)**.** *Si* $\mathfrak{a}E = E$*, alors tous les* $H_i(\underline{a}, E)$ *sont nuls et* $\mathrm{Pr}(\underline{a}, E) = \mathrm{Gr}(\underline{a}, E) = \infty$*.*

Démonstration. $H_0 = E/\mathfrak{a}E = 0$; on conclut par le théorème, ou directement par 9.11 avec $(1 + x)E = 0$, $x \in \mathfrak{a}$ (section 1.2). □

Remarque 9 (le « sibrouillon » gradué). Il faut lire « $H_i = 0$ pour $i \geq k$ » en indices descendants (ou « $i \leq k$ » pour $H^\bullet$). La même récurrence marche sans cohérence ni localisation : on remplace le lemme du déterminant par le Nakayama gradué. Si a_1 est homogène de degré > 0 et les degrés de E bornés inférieurement, alors $H = a_1 H$ entraîne $H = 0$.